UAB Universitat Autònoma de Barcelona

FÍSICA DE L'ESTAT SÒLID (2026/27)

ELECTRONS LLIURES

F. Xavier Àlvarez
Despatx: C3-136
Correu-e: xavier.alvarez@uab.cat

Índex

1. Els electrons de conducció
2. El gas de Fermi
3. Temperatura finita
4. El transport en els metalls

ELS ELECTRONS DE CONDUCCIÓ

Què fa que un metall sigui un metall

Fins ara, els àtoms: com s'ordenen (Temes 1–2), què els uneix (3) i com vibren (4–5). Aquest és el primer tema dels **electrons**.

Un metall condueix molt bé el corrent i la calor, amb lleis molt senzilles:

- **Ohm**: $\vec{j} = \sigma \vec{E}$.
- **Wiedemann i Franz** (1853): K/σ és gairebé el mateix per a tots els metalls a la mateixa temperatura.

Drude (1900). Teoria cinètica aplicada als electrons: un gas clàssic que xoca amb els ions. Explica Ohm i dona Wiedemann–Franz amb l'ordre de magnitud correcte.

⚠ La paradoxa de Drude

Un gas clàssic té $\frac{3}{2}k_B T$ per partícula: els electrons haurien d'afegir $\frac{3}{2}R$ per mol a la calor específica. No hi són: els metalls segueixen Dulong i Petit com qualsevol sòlid (Tema 5).

Sommerfeld (1928). El mateix model, però amb fermions: Fermi–Dirac en lloc de Maxwell–Boltzmann. La calor específica es fa cent vegades més petita, i els encerts de Drude es mantenen.

Quins electrons són lliures

Electrons de conducció. Els de València es desprenen dels seus àtoms i es mouen per tot el cristall. Queda un **ió** a cada punt de la xarxa. Sodi: $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^1$; l'electró $3s$ és de conducció i queda Na^+.

Densitat d'electrons. Amb la València z (alcalins i nobles 1, Mg i Zn 2, Al 3, Pb 4),

$$n = z\,\frac{\rho_m N_A}{M}.$$

Coure: $n = 8.5 \times 10^{28}\,\mathrm{m}^{-3}$; alumini: 1.8×10^{29}. Milers de vegades la densitat d'un gas en condicions normals.

r_s. Radi de l'esfera per electró, en radis de Bohr: entre 2 i 6. Coure: $r_s = 2.67$.

Per què un gas lliure. S'ignora l'atracció dels ions i la repulsió entre electrons, totes dues de diversos eV. Funciona per tres raons:

- el principi d'exclusió els obliga a ser ortogonals als electrons interns, cosa que compensa gran part de l'atracció del nucli;
- els altres electrons apantallen cada càrrega, i Pauli limita els xocs entre ells;
- un potencial periòdic perfecte no dispersa els electrons (Bloch, Tema 7): només xoquen amb fonons i defectes.

Full de ruta

Primer l'equilibri i després el transport

- **El gas de Fermi**: un electró en una caixa, l'esfera de Fermi, ϵ_F, v_F, T_F, i la densitat d'estats $g(\epsilon)$.
- **Temperatura finita**: la distribució de Fermi–Dirac, gas degenerat i no degenerat, l'expansió de Sommerfeld i la calor específica electrònica $C_{\text{el}} = \gamma T$: la paradoxa resolta.
- **Transport**: Drude amb l'esfera de Fermi desplaçada, el recorregut lliure mitjà, Matthiessen, l'efecte Hall i la llei de Wiedemann i Franz.
- **On falla**: coeficients de Hall positius, masses tèrmiques grans. Anuncien el potencial periòdic del Tema 7.

EL GAS DE FERMI

Un electró en una caixa

Schrödinger sense potencial. En una caixa de volum $V = L^3$,

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi = \epsilon\,\psi.$$

Born–von Kármán. ψ periòdica de període L en les tres direccions, com els modes del Tema 4. Solucions: ones planes,

$$\psi_{\vec{k}} = \frac{1}{\sqrt{V}}e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}, \qquad \boxed{\epsilon(\vec{k}) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}}$$

amb $\vec{p} = \hbar\vec{k}$ i $\vec{v} = \hbar\vec{k}/m$.

Quantització. $e^{ik_x L} = 1$: $\vec{k} = \frac{2\pi}{L}(n_x, n_y, n_z)$, un estat per volum $(2\pi)^3/V$.

Diferència amb els fonons. L'ona del fonó només existeix als àtoms, i $\vec{q}$ s'acaba a la primera zona. L'electró és a tot l'espai: $\vec{k}$ no té límit.

Parets dures o periòdiques?. Amb un pou infinit, $k = n\pi/L > 0$: punts el doble de densos en un sol octant, el mateix nombre d'estats. Només canvia una capa d'uns angstroms a la superfície.

Ull. $\hbar\vec{k}$ és el moment perquè no hi ha potencial. Al Tema 7 serà el moment cristal·lí.

L'esfera de Fermi

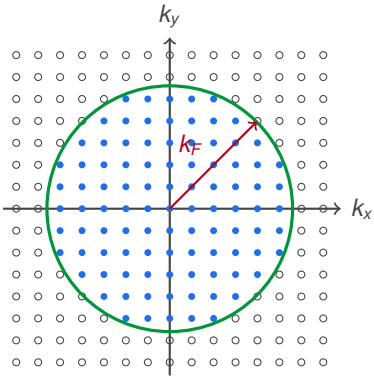
A $T = 0$. Els electrons omplen els estats de menys a més energia, dos per estat $\vec{k}$ (espín). Ocupen una esfera de radi k_F:

$$N = 2\,\frac{\frac{4}{3}\pi k_F^3}{(2\pi)^3/V} = \frac{Vk_F^3}{3\pi^2}.$$

Vector d'ona i energia de Fermi.

$$k_F = (3\pi^2 n)^{1/3}, \qquad \epsilon_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{2m}(3\pi^2 n)^{2/3}.$$

Només depenen de la densitat. La superfície de l'esfera és la **superfície de Fermi**, i els electrons que hi són, els més energètics.



Tall $k_z = 0$: cada punt ple té dos electrons. En un metall real n'hi ha 10^{23} per cm^3 i l'esfera és contínua.

Les escales del gas de Fermi

	z	n $10^{28}\,\mathrm{m}^{-3}$	r_s	v_F 10^6 m/s	ϵ_F eV	T_F 10^4 K
Li	1	4.70	3.25	1.29	4.75	5.51
Na	1	2.65	3.93	1.07	3.24	3.76
K	1	1.40	4.86	0.86	2.12	2.46
Cu	1	8.45	2.67	1.57	7.02	8.15
Ag	1	5.85	3.02	1.39	5.50	6.38
Mg	2	8.60	2.66	1.58	7.10	8.24
Al	3	18.06	2.07	2.02	11.65	13.52
Pb	4	13.20	2.30	1.82	9.45	10.97

n del Kittel (taula 6.1); la resta, amb electrons lliures.

Escales. $v_F = \hbar k_F/m$, la dels electrons més ràpids, i $T_F = \epsilon_F/k_B$, per comparar ϵ_F amb $k_B T$.

El coure. $\lambda_F = 2\pi/k_F = 0.46\,\mathrm{nm}$, com la distància entre àtoms. $v_F = 1.57 \times 10^6$ m/s, tretze vegades la d'un gas clàssic a 300 K.

⚠ ϵ_F no és calor

$T_F \sim 10^5$ K no vol dir que el metall sigui calent: és una energia imposada per Pauli, present a $T = 0$. Sempre $T \ll T_F$.

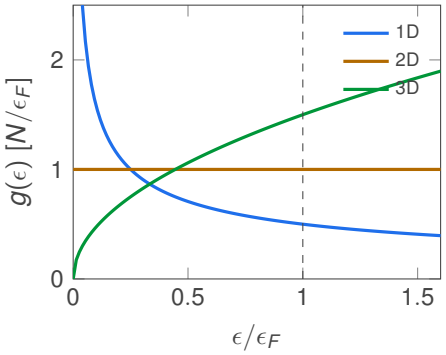
La densitat d'estats

Comptar estats per energia. Com amb els fonons al Tema 5: $g(\epsilon)\,d\epsilon$ és el nombre d'estats (amb espín) entre ϵ i $\epsilon + d\epsilon$. Amb l'esfera de radi $k = \sqrt{2m\epsilon}/\hbar$,

$$g(\epsilon) = \frac{V}{2\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2}\epsilon^{1/2}, \qquad g(\epsilon_F) = \frac{3N}{2\epsilon_F}.$$

Aquesta última apareixerà sovint: les propietats tèrmiques i de transport depenen dels estats de prop de ϵ_F.

En d dimensions. $N \propto k^d \propto \epsilon^{d/2}$, i $g \propto \epsilon^{d/2-1}$: arrel en 3D, constant en 2D, divergent com $1/\sqrt{\epsilon}$ en 1D.



Mateix nombre d'electrons i mateixa ϵ_F: la mateixa àrea fins a ϵ_F.
Simulador: La densitat d'estats en 1D, 2D i 3D

L'energia a $T = 0$ i l'enllaç metàl·lic

Energia mitjana.

$$U_0 = \int_0^{\epsilon_F} \epsilon\, g(\epsilon)\, d\epsilon \quad \Longrightarrow \quad \frac{U_0}{N} = \frac{3}{5}\,\epsilon_F.$$

Tres cinquenes parts i no la meitat, perquè hi ha més estats a prop de ϵ_F que de zero. Coure: 4.2 eV per electró.

La pressió del gas de Fermi. Si es comprimeix el metall, $\epsilon_F \propto n^{2/3}$ creix: el gas empeny cap a fora, per Pauli, fins i tot a $T = 0$. Mòdul de compressibilitat:

$$B = \tfrac{2}{3}\, n\, \epsilon_F.$$

	B electrons lliures	B mesurat
Na	9.2 GPa	6.8 GPa
Al	225 GPa	72 GPa
Cu	63 GPa	137 GPa

L'ordre de magnitud és bo. Aquesta pressió, equilibrada per l'atracció electró–ió, és l'**enllaç metàl·lic** que el Tema 3 havia deixat pendent.

TEMPERATURA FINITA

La distribució de Fermi i Dirac

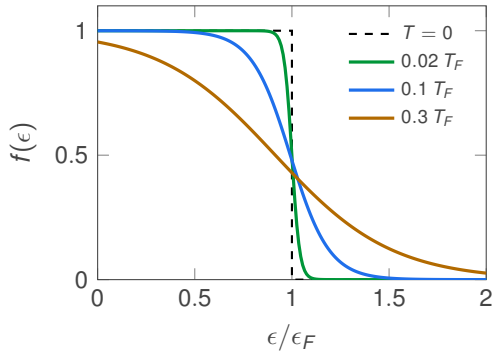
Pauli. Dos fermions idèntics no poden ocupar el mateix estat. La distribució de Maxwell–Boltzmann (la de Drude) es canvia per

$$f(\epsilon) = \frac{1}{e^{(\epsilon-\mu)/k_B T} + 1} \leq 1,$$

amb el **potencial químic** μ a l'energia on $f = \frac{1}{2}$. No és un paràmetre lliure: el fixa

$$N = \int_0^\infty g(\epsilon)\, f(\epsilon)\, d\epsilon.$$

$T \to 0$**.** Un esglaó a $\mu = \epsilon_F$. A T finita s'arrodoneix en una franja de pocs $k_B T$.



Un metall a temperatura ambient és a $T \approx 0.004\ T_F$: no es distingiria de l'esglaó.

Qui pot canviar d'estat

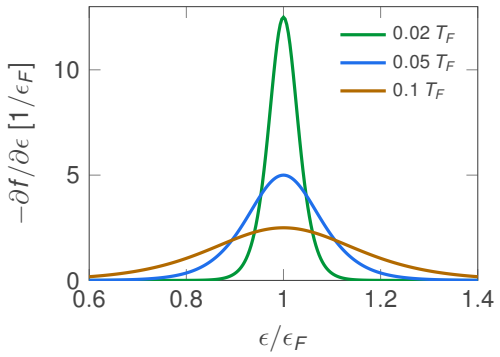
La derivada de f.

$$-\frac{\partial f}{\partial \epsilon} = \frac{1}{4k_B T \cosh^2[(\epsilon-\mu)/2k_B T]}$$

Una campana centrada a μ, d'amplada de pocs $k_B T$ i àrea 1: els electrons que poden canviar d'estat són els d'aquesta franja. Quan $T \ll T_F$,

$$-\frac{\partial f}{\partial \epsilon} \simeq \delta(\epsilon-\mu).$$

UII. No és una igualtat punt per punt, sinó una aproximació dins d'integrals de funcions que varien poc en una escala $k_B T$. Les correccions són les de l'expansió de Sommerfeld.



Gas degenerat i gas no degenerat

Degenerat, $T \ll T_F$. Els estats de sota μ són gairebé tots plens i només els electrons a pocs $k_B T$ de ϵ_F noten la temperatura. Pauli és essencial.

No degenerat, $T \gg T_F$. $\mu < 0$, per sota del fons de la banda, i Fermi–Dirac es converteix en Boltzmann, $f \simeq e^{-(\epsilon-\mu)/k_B T} \ll 1$. Cada estat és gairebé sempre buit: un gas clàssic, amb

$$n = n_Q\, e^{\mu/k_B T}, \qquad n_Q = 2\Big(\frac{m k_B T}{2\pi\hbar^2}\Big)^{3/2}.$$

A 300 K, $n_Q = 2.5 \times 10^{25}\,\mathrm{m}^{-3}$. El gas és degenerat quan $n \gtrsim n_Q$, el mateix criteri que $T \lesssim T_F$.

n (m^{-3})	T_F	a 300 K
10^{21}	0.42 K	no degenerat
10^{23}	9.1 K	no degenerat
10^{25}	196 K	parcialment
8.45×10^{28} (Cu)	81 500 K	degenerat

Quin règim s'aplica no depèn del material sinó de la densitat de portadors. Els electrons d'un metall són sempre degenerats; els d'un semiconductor, normalment no (Tema 8).

L'expansió de Sommerfeld: on queda μ

Per què es mou. Com que $g(\epsilon)$ creix, hi ha més estats per sobre de ϵ_F que per sota. Si μ es quedés a ϵ_F, l'excés superaria el dèficit (un 29 % a $T = 0.2\,T_F$) i el gas guanyaria electrons.

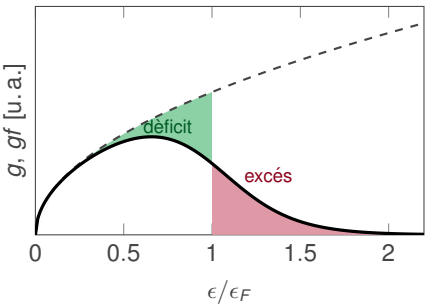
L'expansió. Per a $T \ll T_F$,

$$\int_0^\infty Hf\,d\epsilon \simeq \int_0^{\epsilon_F} H\,d\epsilon + (\mu-\epsilon_F)H(\epsilon_F) + \frac{\pi^2}{6}(k_BT)^2H'(\epsilon_F).$$

Amb $H = g$ i N fix:

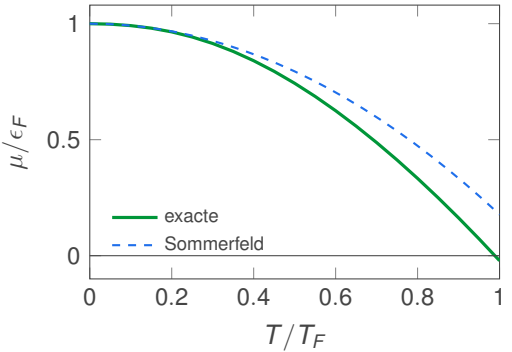
$$\mu = \epsilon_F\Big[1 - \frac{\pi^2}{12}\Big(\frac{T}{T_F}\Big)^2\Big].$$

Coure a 300 K: μ baixa 0.08 meV, una part en cent mil.



$T = 0.2\,T_F$ amb μ deixat a ϵ_F: l'excés (vermell) supera el dèficit (verd).
Simulador: L'expansió de Sommerfeld

μ baixa en escalfar



Coincideixen fins a $T \approx 0.2\, T_F$. A $T \approx T_F$, μ passa per zero: el gas ja és no degenerat.

Contraintuïtiu

La primera reacció és pensar que escalfar hauria d'apujar μ. És al revés: μ ha de baixar perquè el nombre d'electrons no canviï. No és una pèrdua d'energia: l'energia del gas creix. El que es mou és l'energia on l'ocupació val $\frac{1}{2}$.

En 2D. g és constant: hi ha tants estats per sobre com per sota, i μ no es mou a aquest ordre.

La calor específica electrònica: la paradoxa resolta

L'energia. L'expansió amb $H = \epsilon g$ i el μ anterior (els termes en g' s'anul·len):

$$\boxed{U = U_0 + \frac{\pi^2}{6}(k_B T)^2\, g(\epsilon_F)}$$

Derivant. Amb $g(\epsilon_F) = 3N/2\epsilon_F$,

$$C_{\text{el}} = \frac{\pi^2}{3}\, g(\epsilon_F)\, k_B^2 T = \frac{\pi^2}{2}\, N k_B\, \frac{T}{T_F} = \gamma T.$$

Davant de la clàssica, $\frac{3}{2} N k_B$, un factor $\frac{\pi^2}{3}\frac{T}{T_F}$: 0.012 al coure a 300 K.

Per què T. Només una fracció $\sim T/T_F$ dels electrons pot canviar d'estat, i cadascun guanya $\sim k_B T$: $U - U_0 \propto (k_B T)^2$.

El coure. Amb $\gamma = \frac{\pi^2}{2}\frac{zR}{T_F}$ i $T_F = 8.15 \times 10^4$ K,

$$\gamma = 0.504 \text{ mJ/(mol K}^2\text{)}.$$

Mesurat: 0.695. A 300 K, $C_{\text{el}} = 0.21$ J/(mol K), cent vint vegades menys que els $3R$ de la xarxa: és la correcció que el Tema 5 va restar per comparar el coure amb Debye.

La resposta a Drude. Els electrons de conducció hi són, però gairebé tots estan bloquejats per Pauli. Només un de cada cent pot absorbir calor.

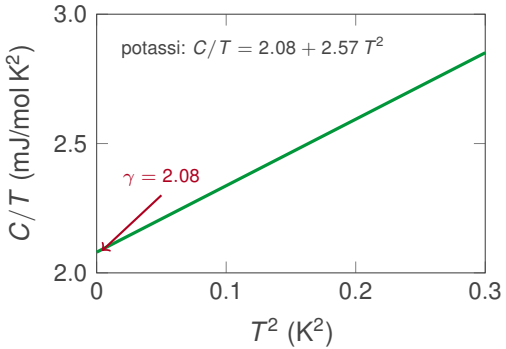
Electrons i fonons a baixa temperatura

A $T \ll \Theta_D$ la xarxa cau com T^3 (Debye) i els electrons, només com T: a pocs kelvin dominen els electrons.

$$C = \gamma T + AT^3 \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{C}{T} = \gamma + AT^2.$$

Dibuixant C/T davant de T^2 surt una recta: ordenada a l'origen γ, pendent $A = \frac{12\pi^4}{5}\frac{R}{\Theta_D^3}$.

Coure. Les dues contribucions s'igualen a $T = \sqrt{\gamma/A} = 3.8\,\mathrm{K}$.



Mesures de Lien i Phillips, 0.3–0.55 K (Kittel, fig. 6.9). El pendent correspon a $\Theta_D = 91\,\mathrm{K}$.

La massa tèrmica efectiva

	γ mesurat	γ lliures	m_{th}/m
Na	1.38	1.091	1.27
K	2.08	1.669	1.25
Cu	0.695	0.504	1.38
Ag	0.646	0.643	1.00
Al	1.35	0.910	1.48
Pb	2.98	1.496	1.99
Fe	4.98	—	—
Ni	7.02	—	—

γ en mJ/(mol K^2) (Kittel, taula 6.2).

Definició. Com que $\gamma \propto g(\epsilon_F) \propto m$, si no coincideix es diu que els electrons tenen una massa

$$\frac{m_{\text{th}}}{m} = \frac{\gamma(\text{mesurat})}{\gamma(\text{lliures})}.$$

D'on ve. El potencial periòdic dels ions (massa de bandes, Tema 7); els fonons, que l'electró arrossega (al plom, la massa es dobla); i la interacció entre electrons.

Metalls de transició. Fe i Ni, fins a deu vegades més que el coure: bandes *d* estretes, amb molts estats a ϵ_F.

Punt de control

Abans del transport

- El coure té $T_F = 8 \times 10^4$ K. Vol dir que els seus electrons són molt calents? Què vol dir, doncs?
- Per què l'energia mitjana d'un electró a $T = 0$ és $\frac{3}{5}\epsilon_F$ i no $\frac{1}{2}\epsilon_F$?
- Una mostra de semiconductor té $n = 10^{23}\,\mathrm{m}^{-3}$. És degenerada a 300 K? I a 4 K?
- Per què el potencial químic baixa en escalfar un metall tridimensional, i no es mou en dues dimensions?
- Per què la calor específica electrònica és proporcional a T i no constant com la d'un gas clàssic?

EL TRANSPORT EN ELS METALLS

La llei d'Ohm i el model de Drude

La idea. El camp accelera tots els electrons en la mateixa direcció, i els xocs els fan perdre, cada temps τ, la velocitat guanyada:

$$m\Big(\frac{d\vec{v}}{dt}+\frac{\vec{v}}{\tau}\Big)=-e\vec{E}.$$

El segon terme fa de fregament; τ és el **temps de relaxació**. En estat estacionari, $\vec{v}=-e\tau\vec{E}/m$, i amb $\vec{j}=-ne\vec{v}$,

$$\boxed{\sigma=\frac{ne^2\tau}{m}},\qquad \rho=\frac{m}{ne^2\tau}.$$

e^2: una vegada per la força i una per la càrrega transportada.

El coure a 295 K. $\sigma=5.88\times10^7$ S/m:

$$\tau=\frac{m\sigma}{ne^2}=25\text{ fs}.$$

Un fil d'1 mm^2 amb 1 A: velocitat de deriva $v=j/ne=7.4\times10^{-5}$ m/s, vint mil milions de vegades menys que v_F. Camp necessari: $E=0.017$ V/m.

Camps alterns. Igual mentre $\omega\tau\ll1$ (fins a $\sim$1 THz al coure). Per sobre de la freqüència de plasma $\omega_p=\sqrt{ne^2/\epsilon_0 m}$, el metall és transparent: el sodi, per sota d'uns 210 nm.

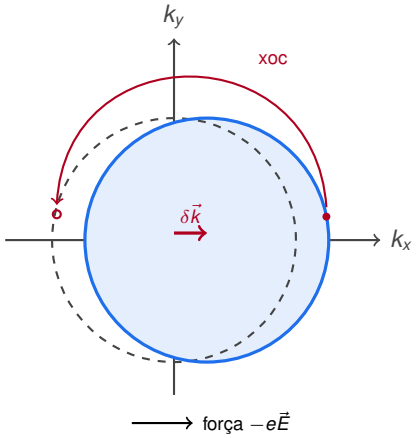
L'esfera de Fermi desplaçada

La imatge quàntica. El camp canvia el vector d'ona de tots els electrons igual, $\hbar\, d\vec{k}/dt = -e\vec{E}$: tota l'esfera es desplaça. Els xocs la frenen, i queda desplaçada

$$\delta\vec{k} = -\frac{e\tau}{\hbar}\vec{E}.$$

Torna a sortir $\sigma = ne^2\tau/m$, però ara se sap *qui* xoca: un electró de l'interior no pot canviar d'estat, perquè els veïns són plens. Només xoquen els de la superfície de Fermi, del davant (plens de més) al darrere (buits).

Ridículament petit. Al fil d'abans, $\delta k = 0.64\,\mathrm{m}^{-1}$ davant de $k_F = 1.36 \times 10^{10}\,\mathrm{m}^{-1}$.



Exagerat uns sis mil milions de vegades. Discontínua: l'esfera en equilibri.

El recorregut lliure mitjà

Tots porten el corrent, pocs xoquen. A σ hi surt la densitat de *tots* els electrons (es desplaça tota l'esfera), però τ és el dels xocs dels de la superfície, que van a v_F:

$$\ell = v_F\,\tau.$$

	ρ ($\mu\Omega$ cm)	τ (fs)	$\ell = v_F\tau$	ℓ clàssic
Na	4.75	28.3	30.2 nm	3.3 nm
Cu	1.70	24.7	38.8 nm	2.9 nm
Ag	1.61	37.7	52.4 nm	4.4 nm
Al	2.74	7.2	14.5 nm	0.8 nm
Pb	21.0	1.3	2.3 nm	0.15 nm

295 K (Kittel, taula 6.3). Clàssic: amb $\sqrt{3k_BT/m}$, com Drude.

La coincidència de Drude. Amb la velocitat tèrmica, uns 3 nm al coure: una desena de distàncies entre àtoms, i quadrava amb electrons que reboten contra els ions.

Però els electrons no xoquen amb els ions: xoquen amb el que trenca la periodicitat. Amb v_F, $\ell = 39$ nm, uns cent cinquanta espais interatòmics.

Coure molt pur a 4 K. Gairebé sense fonons, $\tau \approx 2$ ns i $\ell \approx 0.3$ cm: l'electró travessa deu milions de cel·les sense xocar.

Simulador: Drude clàssic i Simulador: Drude i Fermi

La resistivitat: fonons i impureses

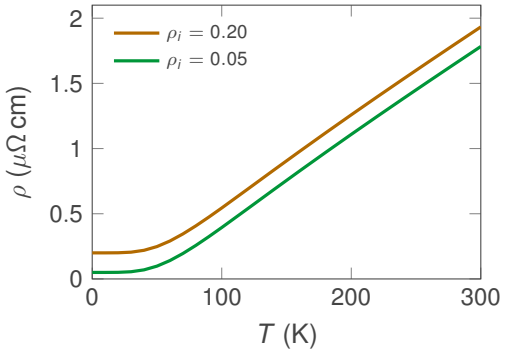
Regla de Matthiessen. Fonons (creixen amb T) i defectes estàtics (no en depenen): les probabilitats de xoc se sumen,

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_L} + \frac{1}{\tau_i} \quad \Longrightarrow \quad \rho = \rho_L(T) + \rho_i,$$

la mateixa regla del Tema 5 per als fonons.

La part dels fonons. $\propto T$ a alta temperatura, i cau aproximadament com T^5 per sota de $\Theta_D/5$. Al coure, a 77 K ja és nou vegades més petita.

La residual. ρ_i, el que queda a $T \to 0$, mesura la puresa: un 1 % atòmic d'impureses afegeix $\sim 1\ \mu\Omega\,\mathrm{cm}$.



Coure amb dues purezes (fonons amb Bloch–Grüneisen, $\Theta_R = 343$ K). Corbes paral·leles: Matthiessen.

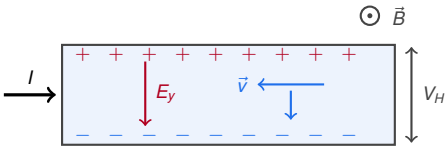
L'efecte Hall

Força de Lorentz. $-e\vec{v} \times \vec{B}$ fa girar l'electró a $\omega_c = eB/m$ (1.76×10^{11} rad/s a 1 T). Al coure a 300 K, $\omega_c \tau = 0.004$: els xocs l'interrompen molt abans d'una volta.

El camp de Hall. Corrent j_x i $\vec{B} = B\hat{z}$: els electrons es desvien cap a $-y$ i hi acumulen càrrega. El camp transversal E_y creix fins a compensar la força magnètica. Amb $v_y = 0$,

$$E_y = v_x B = -\frac{j_x B}{ne} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{R_H = \frac{E_y}{j_x B} = -\frac{1}{ne}}$$

No depèn de τ ni de la massa: només de la densitat de portadors i del signe de la càrrega.



A la pràctica. $R_H = V_H t/IB$. Làmina de coure de 0.1 mm, 1 A i 1 T: $V_H = 0.74\,\mu$V. Un semiconductor amb $n = 10^{22}$ m^{-3} dona 0.6 mV amb 1 mA i 0.1 T: els sensors Hall són de semiconductor.

Què mesura el coeficient de Hall

	z	R_H mesurat	$-1/ne$
Na	1	-23.6	-23.6
K	1	-44.5	-44.6
Cu	1	-5.4	-7.4
Ag	1	-9.0	-10.7
Mg	2	-8.3	-7.3
Be	2	$+\mathbf{24.3}$	-2.6
Al	3	$+\mathbf{10.2}$	-3.5
Bi	5	$-54\,000$	—

En 10^{-11} m^3/C (Kittel, taula 6.4).

Encerts. Na i K: acord perfecte, un electró per àtom. Metalls nobles: ordre de magnitud i signe correctes.

Fallades. Be i Al tenen R_H *positiu*: portadors positius (a l'Al, pràcticament un per àtom). El bismut, un semimetall, mil vegades més gran: molt pocs portadors.

On falla el model

Cap gas d'electrons lliures pot donar $R_H > 0$. En una banda gairebé plena el corrent el porten els estats buits, els **forats**, de càrrega $+e$ (Temes 7 i 8).

La conductivitat tèrmica dels metalls

La mateixa fórmula del Tema 5. $K = \frac{1}{3} C v \ell$, ara amb els valors dels electrons: la calor específica electrònica, v_F i $\ell = v_F \tau$.

El coure a 295 K.

$$C_{\text{el}} = \frac{\pi^2}{2} n k_B \frac{T}{T_F} = 2.08 \times 10^4 \text{ J/(m}^3\text{K)},$$

cent setanta vegades menys que la dels fonons. Però v_F és uns quants centenars de vegades la velocitat del so, i $\ell = 39$ nm:

$$K_{\text{el}} = \tfrac{1}{3} \times 2.08 \times 10^4 \times 1.57 \times 10^6 \times 3.88 \times 10^{-8} = 422 \text{ W/(m K)},$$

molt a prop dels 401 mesurats. Al coure, pràcticament tota la calor la porten els electrons; els fonons n'aporten uns pocs per cent.

Coure 401 i alumini 237 W/(m K), davant d'1.4 del vidre.

La llei de Wiedemann i Franz

El quocient. Amb $C_{\text{el}} = \pi^2 n k_B^2 T/m v_F^2$ i $\ell = v_F \tau$,

$$K_{\text{el}} = \frac{\pi^2}{3}\frac{n k_B^2 T \tau}{m}, \qquad \sigma = \frac{n e^2 \tau}{m}.$$

Tots dos $\propto n\tau/m$, que se'n va:

$$\frac{K_{\text{el}}}{\sigma T} = L = \frac{\pi^2}{3}\left(\frac{k_B}{e}\right)^2 = 2.44 \times 10^{-8}\ \frac{\text{W}\,\Omega}{\text{K}^2}$$

el **nombre de Lorenz**.

	0 °C	100 °C		0 °C	100 °C
Ag	2.31	2.37	Pb	2.47	2.56
Cu	2.23	2.33	Pt	2.51	2.60

L mesurat, en $10^{-8}\,\text{W}\,\Omega/\text{K}^2$ (Kittel, taula 6.5).

Dos errors de cent que es compensen. Drude tenia una calor específica cent vegades massa gran i una $v^2 = 3k_BT/m$ cent vegades massa petita: $L = \frac{3}{2}(k_B/e)^2$, la meitat del real. Un error d'un factor 2 en σ li va donar 2.22×10^{-8}, i l'acord semblava perfecte.

Sommerfeld. La raó correcta: els dos corrents els porten els electrons de la superfície de Fermi, amb el mateix τ.

Quan falla. A $T \sim \Theta_D/10$ els fonons tenen poc moment (desvien poc el corrent elèctric) però canvien l'energia en $\sim k_BT$: frenen més la calor que la càrrega, i L baixa.

Qüestions

1. A $\sigma = ne^2\tau/m$ hi apareixen tots els electrons de conducció, però només els de la superfície de Fermi poden xocar. Com és possible?
2. La velocitat de deriva al coure és de l'ordre de 10^{-4} m/s. Per què un llum s'encén gairebé a l'instant quan premem l'interruptor?
3. Per què el coeficient de Hall no depèn del temps de relaxació? Què se'n pot deduir d'un R_H positiu?
4. Drude va obtenir la llei de Wiedemann i Franz amb un model que fallava per un factor cent en la calor específica. Per què li va sortir bé?
5. Dues mostres de coure tenen corbes $\rho(T)$ paral·leles però desplaçades. Què les diferencia, i com es mesura?

Resum

1. **Gas de Fermi**: ones planes, $\epsilon = \hbar^2 k^2/2m$, un estat per $(2\pi)^3/V$. A $T = 0$, l'esfera de Fermi: $k_F = (3\pi^2 n)^{1/3}$, ϵ_F d'uns eV, $T_F \sim 10^5$ K. $g(\epsilon) \propto \sqrt{\epsilon}$, $g(\epsilon_F) = 3N/2\epsilon_F$.
2. **Fermi–Dirac**: com que $T \ll T_F$, el gas és degenerat: només una franja de $k_B T$ al voltant de ϵ_F. Si $T \gg T_F$ (semiconductors), és un gas de Boltzmann.
3. **Sommerfeld**: μ baixa com T^2; $U - U_0 = \frac{\pi^2}{6}(k_B T)^2 g(\epsilon_F)$, i $C_{\text{el}} = \gamma T$, cent vegades menys que la clàssica: la paradoxa de Drude resolta.
4. **Transport**: $\sigma = ne^2\tau/m$, amb els xocs dels electrons de la superfície de Fermi; $\ell = v_F\tau$ de desenes de nm; $\rho = \rho_L(T) + \rho_i$; $R_H = -1/ne$; $K/\sigma T = \frac{\pi^2}{3}(k_B/e)^2$.
5. **Fallades**: $R_H > 0$ (Be, Al) i masses tèrmiques grans (Fe, Ni): el potencial periòdic dels ions.

Cap al Tema 7. El potencial periòdic: el teorema de Bloch, les bandes i la diferència entre metalls i aïllants.

Per repassar

Vídeo d'introducció

Repàs visual del capítol: l'electró en una caixa i l'esfera de Fermi, la densitat d'estats, la distribució de Fermi–Dirac i la calor específica electrònica, i el transport: Drude, Hall i Wiedemann–Franz.

Simuladors a xalvarezc.github.io/estat_solid/simuladors, Tema 6:

La densitat d'estats	per què $g(\epsilon)$ divergeix en 1D, és constant en 2D i creix com $\sqrt{\epsilon}$ en 3D
L'expansió de Sommerfeld	la franja tèrmica, l'excés i el dèficit, i per què μ baixa
Drude clàssic	xocs i deriva amb velocitats de Maxwell–Boltzmann
Drude i Fermi	l'esfera de Fermi desplaçada i, amb camp magnètic, l'efecte Hall